Visão 1 | Equidade e estrutura por distrito

POSTGRESQL · ETAPA 04

vw_equidade_distrital · Consolida capacidade territorial, atendimentos e indicadores de equidade

Justificativa semântica no domínio

A visão apoia a gestão da Atenção Básica ao reunir, por distrito sanitário, a quantidade de unidades e equipes, o volume de atendimentos simulados, a completude de raça/cor e a comparação ilustrativa entre registros Pretos/Pardos e uma referência territorial. Ajuda a identificar territórios que merecem investigação ou planejamento, sem tratar a referência simulada como estatística oficial.

Junções e relacionamentos

As relações são combinadas pela chave territorial ou identificador correspondente. O uso de LEFT JOIN preserva as entidades de referência mesmo quando não há registro relacionado.

- distritos → unidades (LEFT JOIN por distrito)
- distritos → equipes agregadas (LEFT JOIN por distrito)
- distritos → atendimentos agregados (LEFT JOIN por distrito)
- distritos → atendimentos dos últimos 90 dias (LEFT JOIN por distrito)
- distritos → referência negra simulada (LEFT JOIN por distrito)
- Dentro da CTE equipes: equipes_saude JOIN unidades_saude por CNES.

Granularidade e conteúdo

Uma linha por código de distrito identificado nas unidades, nos atendimentos ou na referência simulada. Expõe totais de unidades/equipes/atendimentos, atendimentos recentes, completude de raça/cor, proporção observada Preta/Parda, referência simulada e diferença em pontos percentuais.

Interpretação e limites: Os agregados são calculados antes das junções para evitar multiplicar contagens ao combinar unidades, equipes e atendimentos. A referência por distrito e os atendimentos são simulados; não representam população ou atendimentos reais.

Definição SQL da visão — transcrita do script da Etapa 04

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_equidade_distrital AS
WITH distritos AS (
    SELECT distrito_sanitario_codigo
    FROM unidades_saude
    WHERE distrito_sanitario_codigo IS NOT NULL
    UNION
    SELECT distrito_sanitario_codigo
    FROM mock_pec_atendimentos
    WHERE distrito_sanitario_codigo IS NOT NULL
    UNION
    SELECT distrito_sanitario_codigo
    FROM mock_populacao_negra_distrito
),
unidades AS (
    SELECT distrito_sanitario_codigo,
           COUNT(DISTINCT cnes) AS total_unidades
    FROM unidades_saude
    WHERE distrito_sanitario_codigo IS NOT NULL
    GROUP BY distrito_sanitario_codigo
),
equipes AS (
    SELECT u.distrito_sanitario_codigo,
           COUNT(DISTINCT e.codigo_equipe) AS total_equipes
    FROM equipes_saude e
    JOIN unidades_saude u ON u.cnes = e.cnes_unidade
    WHERE u.distrito_sanitario_codigo IS NOT NULL
    GROUP BY u.distrito_sanitario_codigo
),
atendimentos AS (
    SELECT distrito_sanitario_codigo,
           COUNT(*) AS total_atendimentos_simulados,
           COUNT(raca_cor) AS registros_com_raca_cor,
           COUNT(*) FILTER (
               WHERE raca_cor IN ('Preta', 'Parda')
           ) AS registros_pretos_ou_pardos,
           COUNT(*) FILTER (
               WHERE idade >= 10
           ) AS atendimentos_com_10_anos_ou_mais
    FROM mock_pec_atendimentos
    WHERE distrito_sanitario_codigo IS NOT NULL
    GROUP BY distrito_sanitario_codigo
),
atendimentos_recentes AS (
    SELECT distrito_sanitario_codigo,
           COUNT(*) AS atendimentos_ultimos_90_dias
    FROM mock_pec_atendimentos
    WHERE data_atendimento >= CURRENT_DATE - INTERVAL '90 days'
      AND data_atendimento < CURRENT_DATE + INTERVAL '1 day'
      AND distrito_sanitario_codigo IS NOT NULL
    GROUP BY distrito_sanitario_codigo
)
SELECT d.distrito_sanitario_codigo,
       COALESCE(u.total_unidades, 0) AS total_unidades,
       COALESCE(e.total_equipes, 0) AS total_equipes,
       COALESCE(a.total_atendimentos_simulados, 0)
           AS total_atendimentos_simulados,
       COALESCE(ar.atendimentos_ultimos_90_dias, 0)
           AS atendimentos_ultimos_90_dias,
       COALESCE(a.registros_com_raca_cor, 0) AS registros_com_raca_cor,
       ROUND(
           100.0 * COALESCE(a.registros_com_raca_cor, 0)
               / NULLIF(a.total_atendimentos_simulados, 0),
           1
       ) AS completude_raca_cor_pct,
       ROUND(
           100.0 * a.registros_pretos_ou_pardos
               / NULLIF(a.registros_com_raca_cor, 0),
           1
       ) AS percentual_preto_ou_pardo_observado,
       ROUND(100.0 * p.populacao_negra_pct_esperado, 1)
           AS percentual_preto_ou_pardo_referencia_simulada,
       ROUND(
           100.0 * p.populacao_negra_pct_esperado
               - 100.0 * a.registros_pretos_ou_pardos
                   / NULLIF(a.registros_com_raca_cor, 0),
           1
       ) AS diferenca_referencia_observado_pontos_percentuais,
       COALESCE(a.atendimentos_com_10_anos_ou_mais, 0)
           AS atendimentos_com_10_anos_ou_mais
FROM distritos d
LEFT JOIN unidades u
    ON u.distrito_sanitario_codigo = d.distrito_sanitario_codigo
LEFT JOIN equipes e
    ON e.distrito_sanitario_codigo = d.distrito_sanitario_codigo
LEFT JOIN atendimentos a
    ON a.distrito_sanitario_codigo = d.distrito_sanitario_codigo
LEFT JOIN atendimentos_recentes ar
    ON ar.distrito_sanitario_codigo = d.distrito_sanitario_codigo
LEFT JOIN mock_populacao_negra_distrito p
    ON p.distrito_sanitario_codigo = d.distrito_sanitario_codigo;
```

Visão 2 | Completude e volume por equipe

vw_completude_por_equipe · Contextualiza indicadores de preenchimento com unidade e território

Justificativa semântica no domínio

Permite que equipes de gestão identifiquem necessidades de apoio e capacitação a partir do volume e da completude agregada dos registros de raça/cor, deficiência, orientação sexual e identidade de gênero. A unidade e o distrito dão contexto territorial para organizar ações; os percentuais não devem ser usados para classificar ou avaliar individualmente profissionais.

Junções e relacionamentos

As relações são combinadas pela chave territorial ou identificador correspondente. O uso de LEFT JOIN preserva as entidades de referência mesmo quando não há registro relacionado.

- equipes_saude → unidades_saude (LEFT JOIN por CNES)
- equipes_saude → atendimentos agregados (LEFT JOIN por código da equipe)
- unidade/distrito → referência negra simulada (LEFT JOIN por código do distrito)

Granularidade e conteúdo

Uma linha por equipe cadastrada. Apresenta identificação da equipe, unidade e distrito, quantidade e data do último atendimento, percentuais de completude e referência territorial simulada.

Interpretação e limites: A CTE agrega os atendimentos por equipe antes dos JOINs. Os indicadores de orientação sexual e identidade de gênero usam como denominador somente os atendimentos com idade igual ou superior a 10 anos. Os registros e a referência distrital são fictícios/simulados.

Definição SQL da visão — transcrita do script da Etapa 04

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW vw_completude_por_equipe AS
WITH atendimentos_equipe AS (
    SELECT codigo_equipe,
           COUNT(*) AS total_atendimentos_simulados,
           COUNT(raca_cor) AS registros_com_raca_cor,
           COUNT(deficiencia_tipo) AS registros_com_deficiencia,
           COUNT(*) FILTER (
               WHERE idade >= 10
           ) AS atendimentos_com_10_anos_ou_mais,
           COUNT(orientacao_sexual) FILTER (
               WHERE idade >= 10
           ) AS registros_com_orientacao_sexual,
           COUNT(identidade_genero) FILTER (
               WHERE idade >= 10
           ) AS registros_com_identidade_genero,
           MAX(data_atendimento) AS data_ultimo_atendimento
    FROM mock_pec_atendimentos
    WHERE codigo_equipe IS NOT NULL
    GROUP BY codigo_equipe
)
SELECT e.codigo_equipe,
       e.nome_equipe,
       e.tipo_equipe,
       u.cnes AS cnes_unidade,
       COALESCE(u.nome_fantasia, u.nome_empresarial) AS unidade,
       u.distrito_sanitario_codigo,
       COALESCE(a.total_atendimentos_simulados, 0)
           AS total_atendimentos_simulados,
       a.data_ultimo_atendimento,
       ROUND(
           100.0 * a.registros_com_raca_cor
               / NULLIF(a.total_atendimentos_simulados, 0),
           1
       ) AS completude_raca_cor_pct,
       ROUND(
           100.0 * a.registros_com_deficiencia
               / NULLIF(a.total_atendimentos_simulados, 0),
           1
       ) AS completude_deficiencia_pct,
       ROUND(
           100.0 * a.registros_com_orientacao_sexual
               / NULLIF(a.atendimentos_com_10_anos_ou_mais, 0),
           1
       ) AS completude_orientacao_sexual_10_mais_pct,
       ROUND(
           100.0 * a.registros_com_identidade_genero
               / NULLIF(a.atendimentos_com_10_anos_ou_mais, 0),
           1
       ) AS completude_identidade_genero_10_mais_pct,
       ROUND(100.0 * p.populacao_negra_pct_esperado, 1)
           AS percentual_negro_referencia_distrital_simulada
FROM equipes_saude e
LEFT JOIN unidades_saude u
    ON u.cnes = e.cnes_unidade
LEFT JOIN atendimentos_equipe a
    ON a.codigo_equipe = e.codigo_equipe
LEFT JOIN mock_populacao_negra_distrito p
    ON p.distrito_sanitario_codigo = u.distrito_sanitario_codigo;
```